



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

FRAMEWORK DAMA-DMBOK

Aula

A Era dos Dados e a Gestão Ineficaz

A Explosão de Dados: Uma Oportunidade e um Desafio

- O volume de dados gerados globalmente está crescendo exponencialmente
- Empresas de todos os setores estão se tornando "data-driven" (orientado por dados).
- Problemas da má gestão de dados:
 - Decisões de negócios baseadas em informações incorretas ou desatualizadas.
 - Ineficiência operacional devido à falta de dados integrados e confiáveis.
 - Perda de oportunidades de negócios por não conseguir identificar insights nos dados.
 - Riscos de segurança e privacidade de dados
 - Não conformidade com regulamentações (LGPD, GDPR, etc.).

Exemplo Prático: Uma empresa de varejo que não consegue analisar corretamente seus dados de vendas pode perder tendências importantes e ter estoques inadequados.

DAMA-DMBOK

O Que é ?

DAMA-DMBOK - Data Management Body of Knowledge
(Guia do Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Dados) é
um guia abrangente que estabelece um padrão para a gestão de
dados.

Desenvolvido pela DAMA International, ele serve como uma
referência para profissionais de dados em todo o mundo

DAMA-DMBOK

O Que é ?

- **DAMA International:** Data Management Association, uma organização global sem fins lucrativos dedicada à gestão de dados.
- **DMBOK** (Data Management Body of Knowledge): Um guia abrangente que define as áreas de conhecimento, funções, processos e entregáveis da gestão de dados.
- Framework de referência, um conjunto de melhores práticas que podem ser adaptadas a diferentes contextos.

DAMA-DMBOK

Benefícios de usar o DAMA-DMBOK

- **Linguagem comum para profissionais de dados** : estabelece um vocabulário padronizado e um framework conceitual para todas as áreas de gerenciamento de dados.
 - **Reduz ambiguidades**: Evita mal-entendidos e interpretações equivocadas em discussões e documentações.
 - **Facilita a colaboração**: Permite que equipes multidisciplinares trabalhem juntas de forma mais coesa e eficiente.
 - **Melhora a comunicação com stakeholders**: Ajuda a explicar conceitos complexos de dados para pessoas de negócio de forma mais acessível.
 - **Facilita o aprendizado e a integração**: Novos profissionais na área podem se familiarizar mais rapidamente com os princípios e práticas estabelecidas.

DAMA-DMBOK

Benefícios de usar o DAMA-DMBOK

- **Melhoria da qualidade e confiabilidade dos dados:** área de conhecimento específica à Qualidade de Dados que integra conceitos de qualidade em outras áreas, como modelagem, integração e governança, objetivando garantir que os dados sejam precisos, completos, consistentes, oportunos e válidos.
 - **Dados mais precisos:** Reduz erros e inconsistências, levando a análises e relatórios mais confiáveis.
 - **Maior confiança nos dados:** Usuários de negócio confiam mais nas informações disponíveis para tomar decisões.
 - **Redução de retrabalho:** Evita a necessidade de corrigir dados incorretos repetidamente.
 - **Melhora a reputação da organização:** Dados de alta qualidade contribuem para uma imagem mais profissional e confiável.

DAMA-DMBOK

Benefícios de usar o DAMA-DMBOK

- **Aumento da eficiência e redução de custos:** Ao fornecer um framework estruturado e melhores práticas, o DMBOK ajuda as organizações a otimizar seus processos de gerenciamento de dados, isso leva a uma maior eficiência nas operações e à redução de custos a médio e longo prazo.
 - **Processos mais otimizados:** Identificação e eliminação de atividades redundantes ou ineficientes no tratamento dos dados.
 - **Melhor aproveitamento de recursos:** As equipes de dados podem focar em atividades de maior valor agregado, em vez de gastar tempo corrigindo problemas recorrentes.
 - **Redução de erros e retrabalho:** Impacta diretamente os custos operacionais.
 - **Melhor gestão de projetos de dados:** O DMBOK fornece diretrizes para o planejamento e execução de projetos relacionados a dados, evitando atrasos e estouros de orçamento.

DAMA-DMBOK

Benefícios de usar o DAMA-DMBOK

- **Melhor tomada de decisões:** Dados de alta qualidade, confiáveis e bem gerenciados são a base para uma tomada de decisões com informação e estratégica. O DMBOK ajuda a garantir que as informações necessárias estejam disponíveis, no formato correto e no momento certo para os tomadores de decisão.
 - **Decisões baseadas em fatos:** Reduz a dependência de intuição ou informações imprecisas.
 - **Identificação de oportunidades e riscos:** Análises baseadas em dados confiáveis podem revelar tendências e insights importantes.
 - **Melhor compreensão do desempenho:** Métricas e relatórios precisos permitem avaliar o progresso e identificar áreas de melhoria
 - **Maior agilidade e capacidade de resposta:** Informações atualizadas e confiáveis permitem reações mais rápidas às mudanças do mercado.

DAMA-DMBOK

Benefícios de usar o DAMA-DMBOK

- **Redução de riscos e garantia de conformidade:** O DMBOK aborda a Segurança de Dados e a Governança de Dados como áreas cruciais. Ao implementar as práticas recomendadas nessas áreas, as organizações podem proteger seus dados contra acessos não autorizados, perdas e usos indevidos, além de garantir a conformidade com regulamentações e leis relevantes (como a LGPD no Brasil ou o GDPR na Europa).
 - **Proteção de dados sensíveis:** Minimiza o risco de vazamentos de dados e suas consequências financeiras e de reputação.
 - **Cumprimento de regulamentações:** Ajuda a evitar multas e sanções por não conformidade.
 - **Melhor gestão de riscos:** Identificação e mitigação proativa de ameaças à segurança e à integridade dos dados.
 - **Maior transparência e responsabilidade:** A implementação de uma governança de dados clara define papéis, responsabilidades e políticas para o tratamento das informações.

DAMA-DMBOK

DAMA-DMBOK oferece um framework robusto que não apenas melhora a forma como os dados são gerenciados tecnicamente, mas também traz benefícios estratégicos significativos para as organizações, impactando a qualidade das informações, a eficiência operacional, a tomada de decisões e a conformidade regulatória.

DAMA-DMBOK

O Coração do
DMBOK, As 11
Áreas de
Conhecimento



DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 1: Governança de Dados : O planejamento, monitoramento e execução da gestão de dados, proporcionando clareza de papéis, responsabilidades e tomada de decisões.

Objetivos:

- Garantir que os dados sejam gerenciados de acordo com as políticas e padrões da organização.
- Definir quem tem autoridade e responsabilidade sobre os dados.
- Estabelecer processos para garantir a qualidade, segurança e conformidade dos dados.

Componentes Chave:

- Políticas de dados
- Padrões de dados
- Funções e responsabilidades (Data Owner(gestor da informação), Data Steward (gestor de dados em negócio), etc.).
- Processos de aprovação e controle de dados.
- Métricas de governança.

Conexão com Sistema da Informação: Segurança da informação (políticas de acesso), ética em computação (uso responsável dos dados), modelagem de processos

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 2: Arquitetura de Dados: O processo de definir o blueprint(plano abrangente e detalhado) dos dados de uma organização, incluindo modelos, esquemas, integrações e armazenamento.

Objetivos:

- Fornecer uma visão integrada dos dados da organização.
- Garantir que os dados atendam às necessidades de negócios e aos requisitos de sistemas.
- Facilitar a integração e o compartilhamento de dados.
- Planejar a evolução da infraestrutura de dados.

Componentes Chave:

- Modelos de dados (conceitual, lógico, físico).
- Esquemas de banco de dados.
- Arquiteturas de integração de dados (ETL, ELT, APIs).
- Tecnologias de armazenamento (bancos de dados relacionais, NoSQL, data lakes).

Conexão com Sistema da Informação : Bancos de dados, modelagem de dados (ER, relacional, NoSQL), sistemas distribuídos, cloud computing.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 3: Modelagem e Design de Dados: processo de criar representações dos dados (modelos) para comunicar requisitos e facilitar o desenvolvimento de sistemas de dados.

Objetivos:

- Entender e documentar os requisitos de dados.
- Criar modelos claros e precisos dos dados.
- Garantir a integridade e a consistência dos dados.
- Otimizar o design para desempenho e usabilidade.

Componentes Chave:

- Modelo Conceitual: Visão de alto nível dos dados e seus relacionamentos.
- Modelo Lógico: Detalha as entidades, atributos e relacionamentos, independente da tecnologia.
- Modelo Físico: Especifica a implementação em um sistema de banco de dados particular.

Conexão com Sistema da Informação : Modelagem de dados (ER, relacional, NoSQL), projeto de bancos de dados, normalização.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 4: Armazenamento e Operações de Dados: gerenciamento do armazenamento físico dos dados e as atividades relacionadas ao seu acesso e manutenção

Objetivos:

- Garantir a disponibilidade, o desempenho e a segurança do armazenamento de dados.
- Gerenciar a capacidade de armazenamento.
- Realizar backups e recuperação de dados.
- Monitorar a saúde e o desempenho dos sistemas de dados.

Atividades Chave:

- Seleção e implementação de tecnologias de armazenamento.
- Administração de bancos de dados.
- Gerenciamento de data warehouses e data lakes.
- Otimização de consultas e desempenho.
- Processos de backup e restore.

Conexão com Sistema da Informação : Administração de bancos de dados, sistemas de arquivos, sistemas operacionais, cloud computing.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 5: Segurança de Dados: proteção dos dados contra acesso não autorizado, uso indevido, divulgação ou destruição.

Objetivos:

- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade dos dados

Componentes Chave:

- Controles de acesso
- Criptografia
- Auditoria
- Prevenção de perda de dados (DLP- Data Loss Prevention)
- Gestão de identidade e acesso (IAM- Identity and Access Management)

Conexão com Sistema da Informação : Segurança da informação, criptografia, redes de computadores.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 6: Integração e Interoperabilidade de Dados: Processos para mover, combinar e transformar dados entre diferentes sistemas e fontes, garantindo que possam trabalhar juntos.

Objetivos:

- Fornecer uma visão unificada dos dados
- Facilitar a análise e o compartilhamento

Componentes Chave:

- ETL (Extract, Transform, Load)
- ELT (Extract, Load, Transform)
- APIs
- Microsserviços
- Data Virtualization

Conexão com Sistema da Informação : Segurança ETL, desenvolvimento de APIs, arquitetura de software, bancos de dados distribuídos.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 7: Dados Mestres e de Referência: Gerenciamento de dados essenciais e compartilhados (clientes, produtos, fornecedores, etc.) e dados de referência (códigos de países, moedas) para garantir consistência.

Objetivos:

- Melhorar a qualidade dos dados
- Reduzir a redundância
- Facilitar a integração

Componentes Chave:

- Identificação de dados mestres
- Processos de criação e atualização
- Sistemas de MDM (Master Data Management)

Conexão com Sistema da Informação : Normalização de bancos de dados, design de esquemas, desenvolvimento de sistemas de informação.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 8: Qualidade de Dados: O planejamento, implementação e controle de atividades para garantir que os dados sejam adequados ao uso pretendido (precisão, completude, consistência, etc.).

Objetivos:

- Melhorar a tomada de decisões
- Aumentar a eficiência operacional
- Reduzir erros

Componentes Chave:

- Definição de dimensões de qualidade
- Processos de validação e limpeza de dados
- Monitoramento da qualidade

Conexão com Sistema da Informação : Validação de dados, testes de software, análise de dados

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 9: Gestão de Metadados: gerenciamento de "dados sobre os dados", fornecendo contexto, linhagem e facilitando a descoberta e o uso dos dados.

Objetivos:

- Melhorar a compreensão dos dados
- Facilitar a integração
- Apoiar a governança

Componentes Chave:

- Catálogos de dados e dicionários de dados
- Glossários de negócios
- Ferramentas de linhagem de dados

Conexão com Sistema da Informação : Modelagem de dados, projeto de bancos de dados, desenvolvimento de sistemas de informação.

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 10: Gestão de Documentos e Conteúdo: O gerenciamento de informações não estruturadas, como documentos, imagens, vídeos, e-mails.

Objetivos:

- Organizar, armazenar
- Proteger
- Disponibilizar conteúdo de forma eficaz

Componentes Chave:

- Sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS - Content Management System)
- Gestão de registros
- Workflow de documentos

Conexão com Sistema da Informação : Sistemas de gerenciamento de conteúdo, recuperação de informação, inteligência artificial (para análise de texto e imagens)

DAMA-DMBOK – Áreas de Conhecimento

Área 11: Data Warehousing e Business Intelligence: O projeto e a implementação de sistemas para armazenar dados históricos e facilitar a análise para suporte à tomada de decisões.

Objetivos:

- Fornecer insights de negócios
- Identificar tendências
- Apoiar a estratégia

Componentes Chave:

- Data warehouses, data marts
- Ferramentas de OLAP (Online Analytical Processing)
- Ferramentas de visualização de dados

Conexão com Sistema da Informação : Bancos de dados, data warehousing, OLAP, business intelligence, ciência de dados.

DAMA-DMBOK – Exemplos



Atua com soluções de Big Data Analytics e inteligência artificial para negócios, oferecendo produtos para marketing, compliance, crédito, entre outros



Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; atua promovendo a competitividade e o desenvolvimento sustentável de pequenos negócios em todo o país.



Instituição financeira que oferece serviços bancários, como contas, empréstimos, investimentos e câmbio. (Foi comprado pelo Bradesco em 2016, mas ainda é citado em estudos de caso anteriores.)



Empresa de tecnologia que desenvolve software de gestão (ERP, PDV, e-commerce, CRM) para o varejo.

DAMA-DMBOK – Exemplos



Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; representa os interesses da indústria mineira e promove o desenvolvimento industrial no estado.



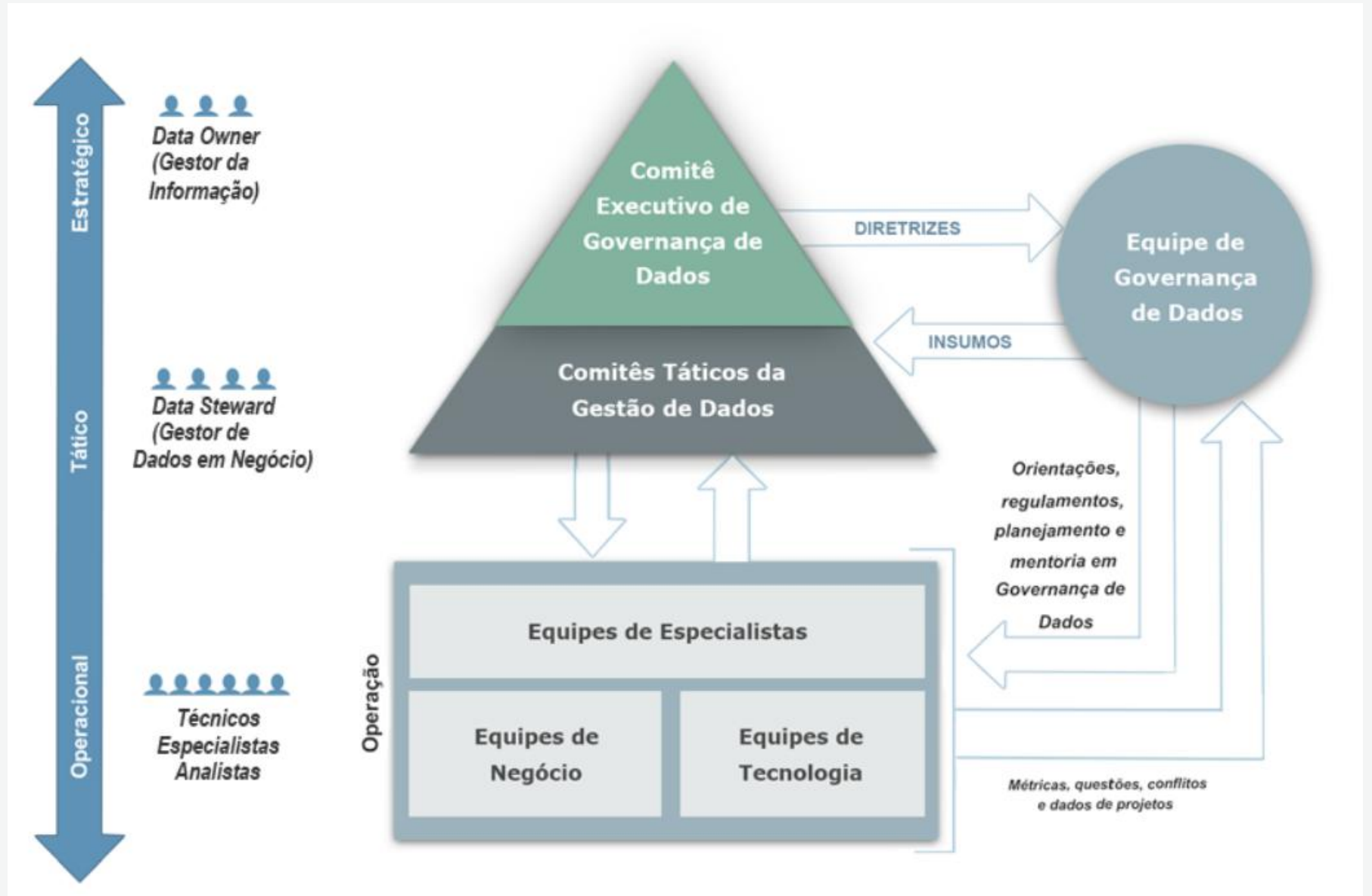
Maior rede de hospitais privados do Brasil, com unidades em diversos estados, atuando no setor de saúde com serviços hospitalares e laboratoriais.



Companhia Paranaense de Energia; atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no estado do Paraná.

DAMA-DMBOK

Estrutura de Dados no Sebrae





Estudo de Caso

Case : Projeto Conecta Dados na Empresa Alimentos Saudáveis S.A.

A Alimentos Saudáveis S.A. (ASS) é uma empresa brasileira de médio porte, líder no segmento de produtos alimentícios orgânicos e saudáveis, com atuação nacional e em expansão para o mercado internacional. A ASS possui diversas unidades de produção, uma rede de distribuição complexa que inclui e-commerce e parcerias com grandes varejistas, e uma base crescente de consumidores fiéis.

Nos últimos anos, a ASS experimentou um crescimento significativo. No entanto, esse crescimento acelerado expôs e intensificou alguns problemas relacionados à gestão de seus dados.

Estudo de Caso

Case : Projeto Conecta Dados na Empresa Alimentos Saudáveis S.A.

Problema : A diretoria percebeu que a tomada de decisões estratégicas estava sendo dificultada por:

- **Dados Inconsistentes e Não Confiáveis**
 - **Vendas:** Relatórios de vendas de diferentes sistemas (e-commerce, ERP, distribuidores) nunca batiam, gerando discussões sobre qual número era o "certo".
 - **Estoque:** Divergências constantes entre o estoque físico e o registrado nos sistemas, resultando em perdas por produtos vencidos ou falta de produtos em pedidos.
 - **Clientes:** Dados de clientes duplicados em diferentes sistemas (CRM, e-commerce, SAC), com informações desatualizadas ou incompletas (ex: mesmo cliente com endereços e telefones diferentes).
 - **Fornecedores:** Informações de cadastro de fornecedores duplicadas e despadronizadas, dificultando a gestão de contratos e pagamentos.
- **Dificuldade de Acesso e Integração de Dados**
 - Os dados estavam espalhados em múltiplos sistemas legados e modernos (ERP, CRM, E-commerce, planilhas de Excel em departamentos específicos, sistema de WMS - Warehouse Management System), que não se comunicavam bem entre si.
 - A extração de relatórios consolidados era um processo manual, demorado e propenso a erros, envolvendo a equipe de TI e demandando semanas para ser concluído.
 - Não havia uma visão única do cliente ou do produto em toda a empresa

Estudo de Caso

Case : Projeto Conecta Dados na Empresa Alimentos Saudáveis S.A.

Problema : A diretoria percebeu que a tomada de decisões estratégicas estava sendo dificultada por:

- **Falta de Governança e Propriedade dos Dados:**
 - Não estava claro quem era o "dono" de determinados dados (ex: quem era responsável pela qualidade dos dados de produto?).
 - Políticas de uso e acesso aos dados eram ambíguas ou inexistentes, gerando preocupações com segurança e privacidade.
 - Ninguém sabia o que significavam certas métricas ou relatórios gerados por diferentes departamentos (ex: qual a diferença entre "venda bruta" e "receita líquida de vendas" para o pessoal de marketing e o financeiro?).
- **Impacto nos Negócios**
 - **Perda de Vendas:** Produtos esgotados no e-commerce devido à informação incorreta de estoque.
 - **Custos Operacionais Elevados:** Retrabalho na reconciliação de dados, perdas por estoque mal gerenciado.
 - **Experiência do Cliente Prejudicada:** Erros em entregas, marketing irrelevante para clientes devido a dados desatualizados.
 - **Incapacidade de Análise Avançada:** A falta de dados confiáveis e integrados impedia a empresa de implementar análises mais sofisticadas (inteligência artificial, machine learning) para prever demandas ou personalizar ofertas.
 - **Riscos de Conformidade:** Preocupação crescente com a LGPD, dado o caos na gestão de dados pessoais dos clientes.

Estudo de Caso

Case : Projeto Conecta Dados na Empresa Alimentos Saudáveis S.A.

Desafio : Diante desse cenário, a diretoria da Alimentos Saudáveis S.A. decidiu iniciar um projeto estratégico ambicioso, denominado "Projeto Conecta Dados", com o objetivo de transformar a gestão de dados da empresa e torná-los um ativo estratégico.

Objetivos do Projeto Conecta Dados

- Estabelecer uma única fonte de verdade para os dados críticos de negócio (clientes, produtos, vendas, estoque, fornecedores).
- Melhorar significativamente a qualidade e a confiabilidade dos dados em toda a organização
- Garantir a segurança e a conformidade dos dados, especialmente no que tange à LGPD.
- Reduzir o tempo e o esforço para gerar relatórios e análises, empoderando os times de negócio.
- Criar uma cultura orientada a dados, onde as decisões sejam baseadas em informações confiáveis.

Estudo de Caso

Case : Projeto Conecta Dados na Empresa Alimentos Saudáveis S.A.

Entrega : Considerando o cenário da Alimentos Saudáveis S.A. e o Projeto Conecta Dados, vocês, como consultores em gestão de dados, devem preparar uma proposta inicial para a diretoria, utilizando a estrutura do DAMA-DMBOK como base. Um documento (pdf) que contenha os seguintes itens:

1) Diagnóstico Inicial e Alinhamento com os Problemas da ASS

- Para cada um dos 11 pilares do DAMA-DMBOK, descreva brevemente como a falta ou deficiência em cada pilar pode estar contribuindo para os problemas enfrentados pela Alimentos Saudáveis S.A. Nosso objetivo não é fazer uma análise profunda de cada pilar, mas associá-lo aos sintomas apresentados no caso.

2) Priorização e Sugestão de Foco para o Projeto "Conecta Dados"

- Com base nos problemas da ASS, quais 3 a 5 áreas de conhecimento do DAMA-DMBOK vocês consideram as mais críticas para iniciar o "Projeto Conecta Dados"? Justifiquem sua escolha.
- Para cada área de conhecimento priorizada, sugiram 1 ou 2 ações concretas e de alto impacto que a ASS deveria considerar para começar a resolver seus problemas.

3) Benefícios Esperados da Aplicação do DAMA-DMBOK na ASS

- Para cada benefício, descrevam especificamente como a Alimentos Saudáveis S.A. seria impactada positivamente ao alcançá-lo com o "Projeto Conecta Dados". Sejam detalhistas e usem exemplos do caso

Estudo de Caso

Case : Projeto Conecta Dados na Empresa Alimentos Saudáveis S.A.

A atividade pode ser realizada em grupo de no máximo 6 alunos

Apenas 1 aluno do grupo “upa” o relatório detalhado no formato PDF

Não esquecer de colocar RA e Nome de todos os participantes

Agradeço
A sua atenção!



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL